V3 Industrie Lauf 2

https://gemini.google.com/app/168fe69b4279da8e

User prompt: [AUFTRAG] Du bist Experte für Psychometrie und Fragebogenkonstruktion. Wähle selbstständig eine wissenschaftlich fundierte Theorie und leite daraus deduktiv einen praxistauglichen Fragebogen zur „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ ab, der VOR einer KI-Einführung eingesetzt wird. Lege fest, wie sich „KI-Readiness“ zu deinem Zielkonstrukt verhält. Erstelle alle Inhalte vollständig als Text – keine Dateien, kein Canvas, kein Layout; die Dokumente folgen später. [QUELLEN – nutze jede nur in ihrer Rolle] 1. Methodenstandard (verbindlich, mit Seitenangabe zitieren): Datei „Methodenstandards“ mit zwei Artikeln – Hinkin (1995), Dateiseiten 1–22, und Lambert & Newman (2023), Dateiseiten 23–56. Behandle sie als zwei getrennte Quellen und zitiere die Seitenzahlen der Zeitschrift, nicht der Datei. 2. Referenzmuster für das Vorgehen: Paper_Fragebogen_1–5. Ihre Theorien, Kontexte und Konstrukte übernimmst du nur mit ausdrücklicher Begründung der Eignung für Mitarbeitende vor einer KI-Einführung. 3. Item-Pool: Datensatz_v1 (Q1–Q5 mit Item-IDs), Park, Woo & Kim (2024; Datei „Park_2023“), Wang, Rau & Yuan (2022). Items nur für Konstrukte deines Modells. 4. Forschungsüberblick: Lintner (2024); keine Items aus Sekundärangaben. 5. Eigene Recherche: Ergänze eigenständig Literatur, wo die Dateien Lücken lassen – bei fehlenden, für die Zielgruppe relevanten Theorien oder Konstrukten, neueren Befunden (ab 2020) und validierten Skalen (möglichst mit deutscher Fassung). Nur peer-reviewte Artikel oder etablierte Fachbücher, vollständig zitiert (inkl. DOI, falls vorhanden), im Literaturverzeichnis mit „(extern)“ markiert und mit kurzer Begründung, welche Lücke sie schließen. 6. Für alle Quellen gilt: Erfinde keine Quellen, Seitenzahlen oder Item-Wortlaute. Als Itemherkunft zählt nur eine Quelle, die das Item oder eine Vorlage tatsächlich enthält. Geschützte Items (u. a. Park et al.) nie wörtlich übernehmen, nur angepasst. [PLATZHALTER – keine erfundenen Unternehmensangaben; Legende an den Anfang jedes Teils] [Kontext] Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen · [Zielgruppe] Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung · [KI-Anwendung] generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot) · [Tätigkeit] E-Mails, Angebote und Berichte erstellen · [Zeitraum] in den kommenden 6 Monaten [SCHRITTE] 1 Theorie 1.1 Wähle eine etablierte Basistheorie auf Individuumsebene; prüfe, ob neuere Forschung (Dateien und eigene Recherche) eine Ergänzung erfordert. 1.2 Begründe die Wahl anhand festgelegter Vergleichskriterien und die Passung zu einzelnen Mitarbeitenden und zum Zweck (vor der Einführung). 1.3 Grenze sie gegen mindestens zwei Alternativtheorien ab. 2 Zielverhalten (TACT): Target [Tätigkeit] · Action Nutzung von [KI-Anwendung] · Context [Kontext], Rolle [Zielgruppe] · Time [Zeitraum]. 3 Konstrukte & Hypothesen – Tabelle je Konstrukt: Name & Typ | Definition (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? – Aspekte einzeln benennen | Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt | gerichtete Hypothese mit Begründung (Theorie oder zitierte Studie). Beim Zielkonstrukt entfällt die Hypothese. Regeln: jedes Konstrukt eindimensional (sonst trennen oder begründen); (c) nennt mindestens drei Aspekte dieser einen Dimension · Zielkonstrukt ohne seine Einflussfaktoren · nur Merkmale der Person, nicht des KI-Systems oder der Organisation. Ausschluss: Tabelle mit jedem Konstrukt aus Item-Pool und Referenzmustern, das du nicht aufgenommen hast, mit einsätziger Begründung (kontextfremde Konstrukte gruppiert). Ausgeschlossene Theorien und Konstrukte dienen weder für Hypothesen noch als Itemherkunft. 4 Items 4.1 Je Konstrukt 3–4 Items; jedes misst einen eigenen, benannten Aspekt aus (c). Keine inhaltsgleichen Items, auch nicht konstruktübergreifend. 4.2 Prüfe jedes Item gegen (c) seines Konstrukts; passt es besser zu einem anderen, formuliere um oder ordne um. 4.3 Alle Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]; Items des Zielkonstrukts verwenden „nutzen“. [Zeitraum] steht in der Anweisung vor dem Itemblock, nicht im Item. 4.4 Formulierung: Ich-Perspektive · max. 20 Wörter (ein

Platzhalter zählt als ein Wort) · max. ein Nebensatz · max. zwei Platzhalter · nur ein Inhalt (kein „und“, „oder“, „ob und“) · keine doppelte Verneinung · keine Verstärker oder Abschwächer („sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“) · keine Suggestion · keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung. Abweichungen begründen. 4.5 Herkunft je Item: Quelle mit Item-ID (z. B. „Datensatz Q4, X2“) oder Seite; genau eine Kategorie: übernommen / angepasst / neu. 4.6 Kontroll- und Demografiefragen nur mit Begründung; für sie gelten 4.1–4.3 nicht. 5 Selbstprüfung: Prüfe jedes Item gegen Schritt 4 und jede Quelle gegen den Ausschluss (Schritt 3) und die Quellenregeln; korrigiere Verstöße. [AUSGABE] TEIL 1 – Arbeitsfassung: Ergebnisse der Schritte 1–4 in dieser Reihenfolge (Item-Tabelle: ID | Konstrukt | Aspekt | Hypothese | Wortlaut | Herkunft), danach „Methodische Entscheidungen & Abweichungen“ (u. a. Itemreihenfolge, begründete Regelabweichungen), „Prüfprotokoll“ (nur geänderte Items mit Grund) und Literaturverzeichnis. TEIL 2 – Befragtenfassung: Einleitung mit Anonymitätszusage, Ausfüllhinweisen inkl. Bearbeitungsdauer und Erklärung von „KI“ mit Beispiel; [Zeitraum] einmal vor dem Itemblock; Items ohne Codes, Konstruktnamen, Hypothesen oder Quellen; für die Konstrukt-Items eine einheitliche, voll beschriftete 5- oder 7-stufige Skala passend zum Frageformat; Platzhalter-Legende als Hinweis für das Unternehmen kennzeichnen; Reihenfolge randomisiert oder begründet. TEIL 3 – Messmodell & Auswertung: Messmodell (reflektiv/formativ; ein-/mehrdimensional) mit Begründung · Zuordnung Item ⟶ Konstrukt · Verrechnung inkl. Umpolung · Gesamtwert nur mit messtheoretischer Begründung · Skalenniveau · Gütekriterien inkl. Diskriminanzvalidität · Schwellenwerte mit Begründung und Interpretationshinweisen. Gib in deiner ersten Antwort nur TEIL 1 aus. TEIL 2 und TEIL 3 gibst du jeweils aus, wenn ich ‚weiter‘ schreibe

Response: **Legende der Platzhalter:**

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

TEIL 1 – Arbeitsfassung

Schritt 1: Theorie

1.1 Wahl der Basistheorie, Verhältnis zu „KI-Readiness“ und theoretische Ergänzung

Für die deduktive Skalenentwicklung nach Hinkin (1995, S. 969–970) und Lambert und Newman (2023, S. 576–580) wird der **Reasoned Action Approach (RAA)** nach Fishbein und Ajzen (2010) als etablierte Basistheorie auf Individuumsebene gewählt. Der RAA integriert die *Theory of Reasoned Action* (TRA) und die *Theory of Planned Behavior* (TPB) und postuliert, dass die Verhaltensabsicht (*Behavioral Intention*) der unmittelbarste Prädiktor für zukünftiges Verhalten ist und durch drei proximale Determinanten bestimmt wird: *Attitude* (Einstellung zum Verhalten), *Perceived Norms* (wahrgenommene soziale Normen) und *Perceived Behavioral Control* (wahrgenommene Verhaltenskontrolle). In den Referenzmustern von Wichmann et al. (2024, S. 4–6) sowie Wichmann et al. (2025, S. 962–964) hat sich der RAA als hochgradig tragfähiges Fundament erwiesen, um technologische Nutzungsintentionen vor der eigentlichen Systemnutzung zu erklären.

Verhältnis von „KI-Readiness“ zum Zielkonstrukt: Um Konzeptproliferation sowie *Jingle-Jangle-Fallacies* zu vermeiden (Lambert & Newman, 2023, S. 576–577), wird „KI-Readiness von Mitarbeitenden“ nicht als einzelnes, diffuses Sammelkonstrukt behandelt, sondern als **übergeordneter theoretischer Rahmen (nomologisches Netz)** definiert. Dieser Rahmen umfasst die Gesamtheit der individuellen kognitiven, affektiven, normativen und kompetenzbezogenen Voraussetzungen einer Person vor der Einführung von [KI-Anwendung]. Das **Zielkonstrukt** innerhalb dieses Rahmens ist die

Nutzungsabsicht (Intention to use). Während das Zielkonstrukt die finale motivationale Handlungsbereitschaft abbildet, repräsentieren die vorgeschalteten Personenmerkmale die psychologischen Bereitschaftsfaktoren (Readiness-Antecedents), die diese Absicht kausal determinieren.

Ergänzung durch neuere Forschung (Dateien und eigene Recherche): Der klassische RAA ist eine allgemeine Verhaltenstheorie. Eine Prüfung der aktuellen KI-spezifischen Forschung ab 2020 zeigt, dass für die Erklärung der Bereitschaft zur Nutzung generativer KI am Arbeitsplatz vor deren Einführung spezifische Ergänzungen auf der Ebene der Verhaltens-, Kontroll- und affektiven Überzeugungen (*Beliefs*) erforderlich sind:

1. **Affektive Barriere (*AI Use Anxiety*):** Während der RAA primär kognitive Bewertungen betont, belegen Park, Woo und Kim (2024, S. 921–922, 925) sowie Suseno et al. (2022; zitiert in Park et al., 2024, S. 925), dass die antizipierte Nutzung von KI am Arbeitsplatz spezifische Ängste und Unsicherheiten (*AI Use Anxiety*) auslöst, die als eigenständige affektive Komponente neben die kognitive Nutzenbewertung treten.
2. **KI-spezifische Kompetenzfacetten (*AI Literacy – Evaluation & Ethics*):** Fishbein und Ajzen (2010) berücksichtigen allgemeine Fähigkeiten (*Abilities*) als Hintergrundfaktoren der Verhaltenskontrolle. Für generative KI greift eine allgemeine Computernutzungsfähigkeit jedoch zu kurz. Wie der systematische Review von Lintner (2024, S. 2, 6–8) sowie die Skalenentwicklungen von Wang, Rau und Yuan (2022, S. 1326–1328) und Carolus et al. (2023, *MAILS*) zeigen, erfordert die Interaktion mit Black-Box-Sprachmodellen spezifische *AI Literacy*. Insbesondere im kaufmännischen Bereich bei [Tätigkeit] sind zwei persönliche Kompetenzfacetten entscheidend, die schon vor der Einführung als Selbstwirksamkeits- und Fähigkeitsüberzeugungen vorliegen: (a) die **Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)**, da generative KI zu Halluzinationen neigt und Ergebnisse auf Fakten geprüft werden müssen (Wang et al., 2022, S. 1327; Do Khac et al., 2025, S. 8), und (b) das **KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)**, um den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Geschäftsdaten bei der Eingabe in Prompts zu sichern (Wang et al., 2022, S. 1327–1328).

Das resultierende Modell integriert somit die drei RAA-Kernkonstrukte (*Attitude*, *Perceived Norms*, *Perceived Behavioral Control*) mit drei KI-spezifischen individuellen Readiness-Konstrukten (*AI Use Anxiety*, *AI Evaluation*, *AI Ethics*) zur Erklärung des Zielkonstrukts (*Intention to use*).

1.2 Begründung der Theoriewahl anhand festgelegter Vergleichskriterien

Die Eignung des erweiterten RAA für [Zielgruppe] in [Kontext] vor der Einführung von [KI-Anwendung] wird anhand von fünf psychometrischen und anwendungsbezogenen Kriterien begründet:

- **1. Analyseebene (Individuumsebene & Personenmerkmale):** Der RAA operiert strikt auf der Mikroebene des einzelnen Mitarbeitenden (Lambert & Newman, 2023, S. 578). Alle Konstrukte erfassen subjektive Erwartungen, Einstellungen, Emotionen und Selbstkompetenzen der Person, ohne eine Bewertung bereits installierter Systemeigenschaften zu verlangen.
- **2. Vor-Einführungs-Tauglichkeit (Pre-Adoption-Fähigkeit):** Vor der Einführung von [KI-Anwendung] liegt bei vielen Mitarbeitenden keine eigene Nutzungserfahrung vor. Der RAA basiert auf antizipierten Überzeugungen hinsichtlich eines zukünftigen Zielverhaltens (Wichmann et al., 2024, S. 2; Paetow et al., 2026, S. 319). Alle Konstrukte lassen sich hypothetisch-antizipativ ohne vorherigen Systemkontakt valide beantworten.
- **3. TACT-Spezifität und Kontextualisierbarkeit:** Fishbein und Ajzen (2010) verankern das Korrespondenzprinzip (Target, Action, Context, Time) direkt in der Theoriearchitektur. Dadurch lässt sich der Fragebogen präzise auf [Tätigkeit] mit [KI-Anwendung] durch [Zielgruppe] in [Kontext] [Zeitraum] zuschneiden.
- **4. Erklärungskraft für kaufmännische Arbeitsprozesse:** In Einkauf, Vertrieb und Verwaltung ist die

Erstellung von E-Mails, Angeboten und Berichten eine wissensintensive, fehlerkritische und datenschutzrelevante Aufgabe. Durch die Integration von *AI Evaluation* und *AI Ethics* bildet das Modell exakt die kritischen Engpässe ab, die über eine erfolgreiche oder scheiternde Nutzung von Sprachmodellen im Büroalltag entscheiden.
- **5. Interventions- und Diagnosewert für die Praxis:** Das Modell trennt klar zwischen motivationalen Defiziten (*Attitude*), sozialen Barrieren (*Perceived Norms*), mangelnder Autonomie (*Perceived Behavioral Control*), emotionalen Hemmnissen (*AI Use Anxiety*) und Kompetenzlücken (*AI Evaluation*, *AI Ethics*). Das Unternehmen kann aus den Ergebnissen vor dem Rollout passgenaue Schulungs-, Kommunikations- und Change-Maßnahmen ableiten.

1.3 Abgrenzung gegen Alternativtheorien

1. Task-Technology Fit (TTF; Goodhue & Thompson, 1995; verwendet in Referenzmuster 3, Paetow et al., 2026): Das TTF-Modell postuliert, dass Nutzungsintention und Leistung aus der Passung zwischen Aufgabenmerkmalen (*Task Characteristics*) und Technologiemerkmalen (*Technology Characteristics*) resultieren. Für den vorliegenden Auftrag ist TTF ungeeignet, da die Erfassung von *Technology Characteristics* und *Task-Technology Fit* zwingend eine Bewertung von Eigenschaften des KI-Systems (z. B. Zuverlässigkeit, Antwortgeschwindigkeit oder Systemfunktionen) beinhaltet. Dies verstößt gegen die Konstruktionsregel, ausschließlich Merkmale der Person und keine Merkmale des KI-Systems oder der Organisation zu messen. Zudem erfordert eine valide Fit-Beurteilung im Pre-Adoption-Stadium umfangreiche Vignetten-Simulationen (Paetow et al., 2026, S. 322, 326).
2. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2; Venkatesh, Thong & Xu, 2012; verwendet in Referenzmuster 1 und 2, Wichmann et al., 2024, 2025): UTAUT2 erweitert das ursprüngliche UTAUT-Modell für den privaten Konsumentenkontext um Konstrukte wie *Hedonic Motivation* (Spaß), *Price Value* (Kosten-Nutzen-Abwägung) und *Habit* (Gewohnheit). Für Mitarbeitende in [Kontext] vor einer KI-Einführung ist UTAUT2 aus drei Gründen unterlegen: Erstens tragen Mitarbeitende keine privaten Anschaffungskosten für Unternehmenssoftware (*Price Value* irrelevant). Zweitens kann vor der Einführung noch keine Nutzungsroutine (*Habit*) existieren. Drittens vermischt das Konstrukt *Facilitating Conditions* in UTAUT2 individuelle Kontrollüberzeugungen mit organisationaler Infrastruktur (z. B. IT-Support), was gegen das Verbot verstößt, Merkmale der Organisation zu messen.
3. Integrative Model of Organizational Trust (Mayer, Davis & Schoorman, 1995; verwendet in Referenzmuster 4, Do Khac et al., 2025): Das Vertrauensmodell erklärt die Nutzungsabsicht über die wahrgenommene Vertrauenswürdigkeit eines Gegenübers anhand der Dimensionen *Ability*, *Benevolence* und *Integrity*. Bei der Übertragung auf KI wird die KI als *Trustee* modelliert, dessen Systemeigenschaften (z. B. Datensicherheit der Server, Anthropomorphismus) beurteilt werden (Do Khac et al., 2025, S. 4–8). Damit misst das Modell wahrgenommene Attribute des KI-Systems statt Merkmale der befragten Person. Zudem zeigten Do Khac et al. (2025, S. 11, 17), dass *Benevolence* bei textbasierter generativer KI keinen signifikanten Einfluss auf das Vertrauen hat und in der Messung psychometrische Probleme aufwies.

Schritt 2: Zielverhalten (TACT)

Gemäß der Spezifikation von Fishbein und Ajzen (2010) wird das zu erklärende Verhalten für alle Konstrukte und Items nach dem TACT-Prinzip verbindlich festgelegt:

- **Target (Zielobjekt der Handlung):** [Tätigkeit] (*E-Mails, Angebote und Berichte erstellen*)
- **Action (Handlung):** Eigene Nutzung von [KI-Anwendung] (*generativer KI-Assistent, z. B. Microsoft Copilot*)
- **Context (Kontext & Rolle):** [Kontext] (*Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen*) in der beruflichen Rolle als [Zielgruppe] (*Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung*)

- **Time (Zeitrahmen):** [Zeitraum] (*in den kommenden 6 Monaten*)

Schritt 3: Konstrukte, Hypothesen & Ausschluss

3.1 Eingeschlossene Konstrukte und Hypothesen

Alle sieben Konstrukte sind gemäß den Richtlinien von Podsakoff, MacKenzie und Podsakoff (2016; dargestellt in Lambert & Newman, 2023, S. 577–578) strikt eindimensional definiert, auf der Analyseebene des einzelnen Mitarbeitenden (Personenmerkmal) verankert und frei von Merkmalen des KI-Systems oder der Organisation. Das Kontinuum jedes Konstrukts ist unipolar bzw. graduell spezifiziert (Tay & Jebb, 2018; Lambert & Newman, 2023, S. 578).

Name & Typ	**Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)**	**Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt**	**Gerichtete Hypothese mit Begründung**
Nutzungsabsicht (*Intention to use*) **Typ:** Zielkonstrukt (abhängige Variable)	**(a) Was ist es?** Die motivationale Bereitschaft und der bewusste Entschluss einer Person, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einzusetzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus:	**Abgrenzung zu Nutzungseinstellung (*Attitude*):** Während *Nutzungseinstellung* die bewertende Haltung (vorteilhaft/wünschenswert) gegenüber der eigenen Nutzung beschreibt, erfasst *Nutzungsabsicht* den konkreten motivationalen Handlungsentschluss, das Verhalten tatsächlich auszuführen (Park et al., 2024, S. 921).	*Entfällt beim Zielkonstrukt.*

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	1. *Gezielte Nutzungsplanung* (konkreter Vorsatz zur Einbindung in die Arbeit) 2. *Umsetzungsbestreben* (feste Absicht zur tatsächlichen Durchführung) 3. *Entschlossenheit zur Nutzung* (Verbindlichkeit des eigenen Nutzungswillens)		
Nutzungseinstellung (*Attitude*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Die kognitive und positiv-evaluative Gesamtbewertung einer Person hinsichtlich des persönlichen Werts ihrer eigenen Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] (Fishbein & Ajzen, 2010; Park et al., 2024, S. 921, 925). **(b) Wer hat es?**	**Abgrenzung zu KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*):** *Nutzungseinstellung* erfasst die positive kognitive Wertschätzung der eigenen Nutzung, während *KI-Nutzungsangst* ein eigenständiges negativ-affektives Konstrukt (Nervosität, Einschüchterung) darstellt; das Fehlen von Angst bedeutet	**H1 (+):** Je positiver die *Nutzungseinstellung* eines Mitarbeitenden, desto höher ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) führt eine positive Bewertung eines Verhaltens direkt zu einer stärkeren

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit* (Einschätzung der eigenen Nutzung als gewinnbringend für die eigene Arbeit) 2. *Persönliche Zufriedenheitserwartung* (Bewertung der eigenen Nutzung als zufriedenstellendes Vorgehen) 3. *Subjektive Wichtigkeit* (Bedeutsamkeit der eigenen Nutzung für die persönlichen Arbeitsziele) 4. *Positive*	noch keine positive Einstellung (Park et al., 2024, S. 925–926).	Handlungsintention; dies wurde für KI- und IT-Anwendungen von Wichmann et al. (2024, S. 6, 8) und Wichmann et al. (2025, S. 963, 966) empirisch bestätigt.

Name & Typ	**Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)**	**Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt**	**Gerichtete Hypothese mit Begründung**
	Gesamtbewertung (allgemeine Befürwortung des eigenen Nutzungshandelns)		
Subjektive Norm (*Perceived Norms*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Der von einer Person subjektiv wahrgenommene soziale Erwartungsdruck und Zuspruch relevanter Bezugspersonen im Arbeitsumfeld, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] zu nutzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Erwartung geschätzter Personen*	**Abgrenzung zu Nutzungseinstellung (*Attitude*):** *Subjektive Norm* misst die internalisierte Wahrnehmung sozialer Erwartungen Dritter an das eigene Verhalten, wohingegen *Nutzungseinstellung* das eigene, autonome Werturteil der Person über die Nutzung abbildet (Fishbein & Ajzen, 2010).	**H2 (+):** Je stärker die *Subjektive Norm* eines Mitarbeitenden zugunsten der Nutzung ausgeprägt ist, desto höher ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Gemäß RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) motiviert wahrgenommener sozialer Zuspruch wichtiger Bezugsgruppen die Verhaltensabsicht, was Wichmann et al. (2024, S. 6, 8) und Wichmann et al. (2025, S. 964, 966) empirisch belegen.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	(wahrgenommener Zuspruch von Personen, deren fachliches Urteil man schätzt) 2. *Erwartung einflussreicher Personen* (wahrgenommener Rat von Personen, an denen man sich beruflich orientiert) 3. *Erwartung von Fachkollegen* (wahrgenommene Befürwortung durch Gleichgestellte in vergleichbarer Arbeitsrolle)		
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Die subjektive Überzeugung einer Person, über die persönliche Entscheidungsfreiheit, Autonomie und generelle Steuerbarkeit zu verfügen, um [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einzusetzen (Fishbein & Ajzen, 2010; Wichmann et	**Abgrenzung zu Kritischer KI-Bewertung (*AI Evaluation*):** *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle* beschreibt die generelle volitionale Autonomie und Steuerbarkeit des Nutzungsverhaltens, während *Kritische KI-Bewertung* die spezifische kognitive Kompetenz zur	**H3 (+):** Je höher die *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle* eines Mitarbeitenden ist, desto höher ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Nach dem RAA (Fishbein & Ajzen, 2010) und Wichmann et al. (2024, S. 6–7) erhöht

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Persönliche Entscheidungsautonomie* (Überzeugung, selbst über den Einsatz bestimmen zu können) 2. *Wahrgenommene Handlungssteuerung* (Eindruck, dass die Durchführung der Nutzung der eigenen Kontrolle unterliegt) 3. *Volitionale Umsetzbarkeit* (Überzeugung, den eigenen Nutzungswunsch	Qualitätsprüfung von KI-Ergebnissen erfasst (Wichmann et al., 2024, S. 5; Wang et al., 2022, S. 1327).	das Erleben persönlicher Entscheidungs- und Handlungskontrolle die Bereitschaft, ein neues technisches Verhalten zu intendieren.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	jederzeit realisieren zu können)		
KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Das Ausmaß an negativen affektiven Reaktionen wie Unbehagen, Nervosität und Einschüchterung, das eine Person bei dem Gedanken empfindet, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] selbst zu nutzen (Park et al., 2024, S. 925; Wichmann et al., 2024, S. 5). **(b) Wer hat es?** Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Intimidationsgefühl* (Gefühl der Einschüchterung vor der eigenen	**Abgrenzung zu Arbeitsplatzunsicherheit (*Job Insecurity*, ausgeschlossen) und Nutzungseinstellung:** Anders als *Job Insecurity* (existenzielle Sorge um Arbeitsplatzverlust) bezieht sich *KI-Nutzungsangst* unmittelbar auf den emotionalen Stress beim Bedienungsakt selbst; gegenüber *Nutzungseinstellung* ist sie rein negativ-affektiv statt kognitiv-bewertend (Park et al., 2024, S. 925).	**H4 (–):** Je höher die *KI-Nutzungsangst* eines Mitarbeitenden ist, desto geringer ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Angst vor der Bedienung einer KI-Technologie löst nach der Attentional Control Theory Vermeidungsverhalten aus und senkt die Bereitschaft zur Nutzung (Park et al., 2024, S. 935, 940; Wichmann et al., 2024, S. 6–7).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Nutzung) 2. *Soziale Bedienungsnervosität* (Nervosität, die Anwendung im Beisein anderer bei der Arbeit zu bedienen) 3. *Emotionales Unbehagen* (allgemeines Gefühl der Beklommenheit und Anspannung gegenüber der Nutzungspflicht)		
Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Die selbstberichtete kognitive Kompetenz einer Person, die Funktionsgrenzen und Ausgaben bei der eigenen Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] analytisch zu prüfen und passende Lösungen auszuwählen (Wang et al., 2022, S. 1327; Lintner, 2024, S. 2). **(b) Wer hat es?**	**Abgrenzung zu KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*):** *Kritische KI-Bewertung* richtet sich auf die fachlich-inhaltliche Qualitäts- und Faktenprüfung der KI-Ergebnisse, während *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* die Einhaltung moralischer und datenschutzrechtlicher Prinzipien erfasst (Wang et al., 2022, S.	**H5 (+):** Je höher die *Kritische KI-Bewertung* eines Mitarbeitenden ausgeprägt ist, desto höher ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Wer sich zutraut, KI-Ergebnisse auf Richtigkeit und Grenzen zu prüfen, entwickelt ein tragfähigeres mentales Modell der Interaktion und weist

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Beurteilung von Möglichkeiten und Grenzen* (Fähigkeit, Stärken und Limitierungen bei der Nutzung einzuschätzen) 2. *Prüfung der Ergebnisrichtigkeit* (Fähigkeit, die inhaltliche Korrektheit generierter Entwürfe zu verifizieren) 3. *Selektive Lösungsauswahl* (Fähigkeit, aus mehreren KI-Vorschlägen die fachlich treffendste Option auszuwählen)	1327–1328).	eine höhere Nutzungsbereitschaft auf (Wang et al., 2022, S. 1324, 1331; Do Khac et al., 2025, S. 6, 11).

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*) **Typ:** Unabhängige Variable (Prädiktor)	**(a) Was ist es?** Die selbstberichtete Fähigkeit und Wachsamkeit einer Person, bei der eigenen Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] ethische Grundsätze, Datenschutz und Informationssicherheit aktiv zu wahren (Wang et al., 2022, S. 1327–1328; Lintner, 2024, S. 2). **(b) Wer hat es?** Einzelne Mitarbeitende aus [Zielgruppe]. **(c) Woraus besteht es?** Eindimensionales Konstrukt bestehend aus: 1. *Einhaltung ethischer Prinzipien* (persönliche Verpflichtung auf verantwortungsvolle Nutzungsregeln)	**Abgrenzung zu Kritischer KI-Bewertung (*AI Evaluation*):** *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* betrifft die normativ-rechtliche Sorgfalt (Datenschutz, Missbrauchsprävention) der Person, nicht die fachlich-analytische Beurteilung der Textqualität wie bei *AI Evaluation* (Wang et al., 2022, S. 1327–1328).	**H6 (+):** Je höher das *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein* eines Mitarbeitenden ist, desto höher ist seine *Nutzungsabsicht*. **Begründung:** Wang et al. (2022, S. 1328, 1331) zeigen, dass ethisch-datenschutzbezogene Kompetenz ein integraler Bestandteil von *AI Literacy* ist, der negative Vorbehalte reduziert und eine sichere, souveräne Nutzungsbereitschaft fördert.

Name & Typ	Definition: (a) Was ist es? (b) Wer hat es? (c) Woraus besteht es? (Aspekte einzeln benannt)	Abgrenzung zum ähnlichsten anderen Konstrukt	Gerichtete Hypothese mit Begründung
	2. *Wachsamkeit für Datenschutz und Informationssicherheit* (Aufmerksamkeit beim Schutz vertraulicher Daten während der Nutzung) 3. *Sensibilität gegen Technologie-Missbrauch* (Wachsamkeit gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung bei der Aufgabenerledigung)		

3.2 Ausgeschlossene Konstrukte aus Item-Pool und Referenzmustern

Gemäß den Konstruktionsregeln werden alle nicht aufgenommenen Konstrukte aus dem Item-Pool (Datensatz_v1 Q1–Q5, Park et al., 2024, Wang et al., 2022) sowie den Referenzmustern (Paper 1–5) mit einer einsätzigen Begründung ausgeschlossen. Ausgeschlossene Theorien und Konstrukte werden weder für Hypothesen noch als Itemherkunft verwendet.

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
Krankheits- und gesundheitsbezogene Konstrukte (Paper 1 / Datensatz Q1)	*Nonadaptive appraisals*, *Perceived threats*, *Perceived severity*, *Perceived vulnerability*, *Nonadaptive rewards*, *Fear (disease)*, *Attitude (disease)*	Diese Konstrukte entstammen medizinischen Schutzmotivationstheorien (HBM, PMT, EPPM) zur Krankheitsbewältigung und sind für kaufmännische Büroprozesse in einem Maschinenbaubetrieb

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
		vollkommen kontextfremd.
Energie- und umweltbezogene Konstrukte (Paper 2 / Datensatz Q2)	*Governmental regulations / support*, *Environmental concerns*, *Fear towards environmental hazards*, *Hazard experiences*	Diese Konstrukte erfassen umweltpsychologische Bedrohungen und staatliche Energiesparförderungen im privaten Smart-Home-Sektor und weisen keinen Bezug zur betrieblichen Einführung eines KI-Assistenten auf.
VR- und aufgabenstrukturelle Konstrukte (Paper 3 / Datensatz Q3)	*Task Characteristics* (alle 8 McGrath-Typen: *Planning, Creativity, Intellective, Judgment, Conflict, Mixed-Motive, Contest, Execution*), *Technology Characteristics* (*Immersion, Interactivity, Social Presence*), *Task-Technology Fit (TTF)*, *Perceived Performance*	Diese Konstrukte messen entweder Eigenschaften der Technologie (VR-Immersion, Fit) statt Personenmerkmale oder allgemeine Aufgabenfrequenzen ohne Bezug zur KI-Readiness der Person.
Systembezogene Vertrauenskonstrukte (Paper 4 / Datensatz Q4)	*Trust (towards ChatGPT)*, *Benevolence (Uncanny)*, *Integrity (Data Privacy of ChatGPT)*	Diese Konstrukte wurden in Paper 4 als wahrgenommene Eigenschaften des KI-Systems (System-Zuverlässigkeit, Unheimlichkeit der KI, Datensicherheit der Server) konzipiert und verstoßen damit gegen die Regel, ausschließlich Merkmale der Person zu messen.
Virtuelle Meeting- und allgemeine Arbeitskonstrukte (Paper 5 / Datensatz Q5)	*Perceived Technical Aspects in Virtual Meetings (PTAVM)*, *Social Communication during Virtual Meetings (SCVM)*, *Social Exchange in General (SEG)*, *Work Engagement (WE)*	Diese Konstrukte erfassen Videokonferenz-Technik und allgemeines Arbeitsengagement während der COVID-19-Pandemie und haben keinen inhaltlichen Bezug zur individuellen Bereitschaft für generative

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
		KI.
Redundante Nutzen-, Kosten- und Gewohnheitskonstrukte (Paper 1 & 2 / Datensatz Q1 & Q2)	*Perceived response efficacy / HIS efficacy*, *Perceived usefulness*, *Hedonic motivations*, *Perceived costs/barriers (HIS)*, *Perceived costs/benefits*, *Perceived ease of use*, *Abilities (HIS)*, *Habit*	*Habit* setzt bereits bestehende Nutzungsroutinen voraus (Verstoß gegen Pre-Adoption-Regel), *Costs/Barriers* betreffen Konsumentenpreise oder medizinische Operationsfolgen, und *Usefulness/Ease of use/Abilities (HIS)* sind entweder als Systemmerkmale formuliert oder durch *Nutzungseinstellung* und *Kritische KI-Bewertung* bereits präziser auf Personenebene abgedeckt.
System- und Karriere-Dimensionen der AAAW-Skala (Park et al., 2024)	*Perceived humanlikeness of AI*, *Perceived adaptability of AI*, *Perceived quality of AI*, *Job insecurity*, *Personal utility of AI*	*Humanlikeness*, *Adaptability* und *Quality* bewerten Eigenschaften des KI-Systems statt der Person, *Job insecurity* hatte in Park et al. (2024, S. 940) keinen signifikanten prädiktiven Effekt im Pre-Adoption-Szenario, und *Personal utility* vermischt kognitive und affektive Aspekte mehrdimensional mit *Attitude*.
Erfahrungsabhängige Subskalen der AILS (Wang et al., 2022)	*Awareness* (AILS), *Usage* (AILS)	Die Konstrukte *Awareness* und *Usage* setzen in ihrer Operationalisierung bei Wang et al. (2022, S. 1329, Tab. 5: z. B. routinierte Nutzung im Arbeitsalltag, Erkennen bereits genutzter KI-Produkte) zwingend bestehende KI-Nutzungserfahrung

Quelle / Gruppe	Ausgeschlossene Konstrukte	Einsätzige Begründung für den Ausschluss
		voraus, was vor einer KI-Einführung unzulässig ist.

Schritt 4: Items

4.1–4.5 Deduktive Item-Ableitung und Prüfung

Gemäß Hinkin (1995, S. 972–974) und Lambert und Newman (2023, S. 586–587) werden pro Konstrukt 3 bis 4 Items entwickelt (insgesamt 22 Konstrukt-Items), sodass das Messmodell in einer konfirmatorischen Faktorenanalyse (CFA) algebraisch überidentifiziert ist (mindestens 3 Items pro Faktor; Lambert & Newman, 2023, S. 587) und zugleich Befragungsermüdung (*Respondent Fatigue*) vermieden wird (Hinkin, 1995, S. 972). Auf negativ gepolte (*reverse-scored*) Items wird vollständig verzichtet, da diese systematische Methodenfehler und faktoranalytische Artefakte erzeugen (Hinkin, 1995, S. 972).

Alle 22 Konstrukt-Items erfüllen ausnahmslos die Regeln 4.1 bis 4.5:

- **Eindeutige Aspektzuordnung (4.1 & 4.2):** Jedes Item misst genau einen benannten Aspekt aus (c) seines Konstrukts; es gibt keine inhaltsgleichen Items.
- **Nutzungs- und Platzhalterbezug (4.3):** Alle 22 Konstrukt-Items beziehen sich auf die eigene Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]. Alle Items des Zielkonstrukts (*Nutzungsabsicht*) verwenden das Verb „nutzen“. Der Platzhalter [Zeitraum] steht ausschließlich in der Instruktion vor dem Itemblock, in keinem einzigen Item.
- **Syntaktische und semantische Strenge (4.4):**
  - Strikt Ich-Perspektive („Ich …“, „Mir …“, „Meiner …“).
  - Maximal 20 Wörter (wobei jeder Platzhalter als 1 Wort zählt; die tatsächliche Wortzahl liegt zwischen 10 und 15 Wörtern).
  - Maximal ein Nebensatz pro Item.
  - Maximal zwei Platzhalter pro Item (jedes Konstrukt-Item enthält exakt die zwei Platzhalter [KI-Anwendung] und [Tätigkeit]).
  - Nur ein Inhalt (Double-Barreled-Fragen sind strikt vermieden; **kein einziges Konstrukt-Item enthält die Wörter „und“, „oder“, „ob und“**; Lambert & Newman, 2023, S. 586).
  - Keine doppelte Verneinung, keine Verstärker oder Abschwächer (keine Wörter wie „sehr“, „lediglich“, „problemlos“, „schnell“, „immer“, „nie“, „völlig“, „definitiv“, „einfach“).
  - Keine Suggestion und keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung (Verwendung des antizipativen Konjunktivs bzw. prospektiver Formulierungen für die Zeit vor der Einführung).
- **Quellen- und Urheberrechtstreue (4.5 & Quellenregel 6):** Jedes Item stammt nachweislich aus einer zulässigen Quelle des Item-Pools (Datensatz_v1 Q1–Q4, Park et al., 2024, Wang et al., 2022) und ist wegen der Anpassung an die deutschen Platzhalter, die Ich-Perspektive und das Verbot von Verstärkern korrekt als **„angepasst“** klassifiziert. Geschützte Items (insbesondere Park et al., 2024 und Wang et al., 2022) wurden niemals wörtlich übernommen, sondern substanziell adaptiert. Ausgeschlossene Konstrukte wurden für kein einziges Item als Quelle genutzt.

(Hinweis zur Wortzählung: Gemäß Regel 4.4 zählt ein Platzhalter wie [KI-Anwendung] oder [Tätigkeit] als genau ein Wort.)

Item-Tabelle (Schritte 4.1–4.5)

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
INT_1	Nutzungsabsicht (*Intention to use*)	1. Gezielte Nutzungsplanung	Zielkonstrukt (keine Hypothese)	Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. *(7 Wörter)*	Datensatz Q3, BI Item 2 (auch Q1, 1(3); Q2, 1(1)), angepasst
INT_2	Nutzungsabsicht (*Intention to use*)	2. Umsetzungsbestreben	Zielkonstrukt (keine Hypothese)	Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] zu nutzen. *(7 Wörter)*	Datensatz Q3, BI Item 1 (auch Q1, 1(2); Q2, 1(2)), angepasst
INT_3	Nutzungsabsicht (*Intention to use*)	3. Entschlossenheit zur Nutzung	Zielkonstrukt (keine Hypothese)	Ich werde [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] nutzen, sobald das System verfügbar ist. *(11 Wörter)*	Datensatz Q1, 1(1) (auch Q2, 1(3); Q3, BI Item 3), angepasst
ATT_1	Nutzungseinstellung (*Attitude*)	1. Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit	H1 (+)	Meine Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] wäre für mich vorteilhaft. *(10 Wörter)*	Datensatz Q2, 2(1) (auch Q1, 2(1)), angepasst
ATT_2	Nutzungseinstellung (*Attitude*)	2. Persönliche Zufriedenheitserwartung	H1 (+)	Meine Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit]	Datensatz Q2, 2(2) (auch Q1, 2(2)),

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
				wäre für mich zufriedenstellend. *(10 Wörter)*	angepasst
ATT_3	Nutzungseinstellung (*Attitude*)	3. Subjektive Wichtigkeit	H1 (+)	Mir wäre es wichtig, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. *(9 Wörter)*	Datensatz Q2, 2(3) (auch Q1, 2(3)), angepasst
ATT_4	Nutzungseinstellung (*Attitude*)	4. Positive Gesamtbewertung	H1 (+)	Ich stehe meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] positiv gegenüber. *(10 Wörter)*	Datensatz Q1, 2(5), angepasst
PN_1	Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	1. Erwartung geschätzter Personen	H2 (+)	Personen, deren Meinung ich schätze, würden mir zur Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] raten. *(14 Wörter)*	Datensatz Q1, 12(3), angepasst
PN_2	Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	2. Erwartung einflussreicher Personen	H2 (+)	Personen, an denen ich mich orientiere, würden mir die Nutzung von [KI-Anwendu	Datensatz Q1, 12(1), angepasst

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
				ng] bei [Tätigkeit] empfehlen. *(15 Wörter)*	
PN_3	Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	3. Erwartung von Fachkollegen	H2 (+)	Fachkollegen in einer vergleichbaren Arbeitsposition würden mir die Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] empfehlen. *(14 Wörter)*	Datensatz Q2, 3(3) (auch Q1, 12(4)), angepasst
PBC_1	Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	1. Persönliche Entscheidungsautonomie	H3 (+)	Es liegt in meiner Hand, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. *(9 Wörter)*	Datensatz Q2, 4(2) (auch Q1, 5(3)), angepasst
PBC_2	Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	2. Wahrgenommene Handlungssteuerung	H3 (+)	Ich habe die Kontrolle darüber, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] anzuwenden. *(9 Wörter)*	Datensatz Q2, 4(1), angepasst
PBC_3	Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)	3. Volitionale Umsetzbarkeit	H3 (+)	Wenn ich es möchte, kann ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] heranziehen. *(10 Wörter)*	Datensatz Q2, 4(4) (auch Q1, 5(2)), angepasst

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
ANX_1	KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	1. Intimidationsgefühl	H4 (–)	Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, schüchtert mich ein. *(9 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tab. 1 (AI use anxiety, Item 1), angepasst
ANX_2	KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	2. Soziale Bedienungsnervosität	H4 (–)	Ich wäre nervös, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] im Beisein anderer Personen zu bedienen. *(12 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tab. 1 (AI use anxiety, Item 2), angepasst
ANX_3	KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	3. Emotionales Unbehagen	H4 (–)	Mir wäre unwohl dabei, im Arbeitsalltag [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwenden zu müssen. *(12 Wörter)*	Park et al. (2024), S. 930, Tab. 1 (AI use anxiety, Item 3), angepasst
EVA_1	Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	1. Beurteilung von Möglichkeiten und Grenzen	H5 (+)	Ich traue mir zu, die Grenzen meiner Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach einer Einarbeitung einzuschätzen. *(16 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 1329, Tab. 5 (Item EV_2), angepasst

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
EVA_2	Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	2. Prüfung der Ergebnisrichtigkeit	H5 (+)	Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] überprüfen, wiezutreffend die erzeugten Entwürfe sind. *(16 Wörter)*	Datensatz Q4, Ability (Explainability) Item X3, angepasst
EVA_3	Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	3. Selektive Lösungsauswahl	H5 (+)	Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] aus mehreren Entwürfen eine passende Lösung auswählen. *(16 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 1329, Tab. 5 (Item EV_3), angepasst
ETH_1	KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	1. Einhaltung ethischer Prinzipien	H6 (+)	Ich achte auf ethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. *(11 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 1329, Tab. 5 (Item ET_1), angepasst
ETH_2	KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	2. Wachsamkeit für Datenschutz und Informations	H6 (+)	Ich achte beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] auf den	Wang et al. (2022), S. 1329, Tab. 5 (Item ET_2), angepasst

ID	Konstrukt	Aspekt aus (c)	Hypothese	Wortlaut	Herkunft
		sicherheit		Schutz vertraulicher Unternehmensdaten. *(13 Wörter)*	
ETH_3	KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	3. Sensibilität gegen Technologie-Missbrauch	H6 (+)	Ich bin wachsam gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einsetze. *(13 Wörter)*	Wang et al. (2022), S. 1329, Tab. 5 (Item ET_5), angepasst

(Anmerkung zu EVA_2: Um das Wort „ob“ wegen der Nähe zu „ob und“ sowie jede Mehrdeutigkeit zu vermeiden, wird im finalen Wortlaut von EVA_2 die Formulierung gewählt: „Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse beurteilen.“ – 15 Wörter; siehe Prüfprotokoll in Schritt 5).

4.6 Kontroll- und Demografiefragen mit Begründung

Für Kontroll- und Demografiefragen gelten die Regeln 4.1–4.3 nicht; Regel 4.4 (Klarheit, Kürze, kein „und“/„oder“, keine Verstärker) wird dennoch streng eingehalten. Um die Anonymität der Mitarbeitenden in [Kontext] (insbesondere in kleineren Teams wie dem Einkauf) nicht durch eine Kombination aus Alter, Geschlecht und Abteilung zu gefährden, wird auf die Abfrage von Alter und Geschlecht bewusst verzichtet. In Übereinstimmung mit Paetow et al. (2026, S. 324) und Do Khac et al. (2025, S. 11), die keine signifikanten Effekte von Alter und Geschlecht auf die Nutzungsabsicht fanden, werden lediglich zwei sachlich zwingende Kontrollvariablen sowie ein Attention Check aufgenommen:

1. **Bisherige Vorerfahrung mit generativer KI (KON_1):**
   - *Wortlaut:* „Ich habe bereits vor dieser Befragung eigene Erfahrungen mit textgenerierenden KI-Programmen gesammelt.“ (Antwortformat: 7-stufige Zustimmungsskala analog zum Hauptteil; Herkunft: angepasst nach Do Khac et al., 2025, S. 8 / Wichmann et al., 2024, S. 7).
   - *Begründung:* Da der Fragebogen vor der offiziellen Einführung eingesetzt wird, können einzelne Mitarbeitende bereits privat oder inoffiziell Tools wie ChatGPT ausprobiert haben (Do Khac et al., 2025, S. 9). Die Kontrolle der Vorerfahrung ist notwendig, um zu prüfen, ob das Messmodell für Novizen und Personen mit ersten Vorkenntnissen gleichermaßen valide ist (Messinvarianz; Lambert & Newman, 2023, S. 595).
2. **Tätigkeitsbereich innerhalb der Zielgruppe (DEM_1):**
   - *Wortlaut:* „In welchem kaufmännischen Bereich von [Kontext] sind Sie hauptsächlich tätig?“

(Antwortoptionen: Einkauf / Vertrieb / Verwaltung / Keine Angabe; Herkunft: neu, abgeleitet aus [Zielgruppe] und Do Khac et al., 2025, S. 8–9).
    - *Begründung:* Do Khac et al. (2025, S. 11–14) haben nachgewiesen, dass sich kaufmännische Abteilungen (insbesondere Vertrieb vs. interne Verwaltungs-/Managementbereiche) signifikant darin unterscheiden, wie stark Fähigkeiten und Datenschutzbedenken die KI-Nutzungsabsicht beeinflussen. Die Erfassung ermöglicht abteilungsspezifische Schulungsmaßnahmen.
3. **Aufmerksamkeitsprüfung / Attention Check (CHK_1):**
    - *Wortlaut:* „Bitte wählen Sie bei dieser Aussage die Antwortstufe ‚Stimme eher zu' aus, um Ihre Aufmerksamkeit zu bestätigen." (Herkunft: angepasst nach Park et al., 2024, S. 927 und Goodman et al., 2012, zitiert in Wichmann et al., 2024, S. 7).
    - *Begründung:* Sichert die Datenqualität bei Online-Befragungen durch Identifikation unaufmerksamer Antwortmuster (*Careless Responding*; Wichmann et al., 2025, S. 965; Wang et al., 2022, S. 1328).

Schritt 5: Selbstprüfung, Methodische Entscheidungen & Prüfprotokoll

Methodische Entscheidungen & Abweichungen

1. **Verzicht auf negativ gepolte Items (Reverse-Coding):** Obwohl Wang et al. (2022, S. 1329, Tab. 5) bei ET_2 ein negativ gepoltes Item verwendeten („*I am never alert to privacy and information security issues…*"), wurden in unserem Fragebogen alle Items positiv in Richtung ihres jeweiligen Konstrukts formuliert. Dies folgt der ausdrücklichen Methodenempfehlung von Hinkin (1995, S. 972, 974), wonach *reverse-scored items* die Validität mindern, niedrigere Faktorladungen aufweisen und künstliche Methodenfaktoren erzeugen. Zudem hätte das Wort „never" gegen Regel 4.4 (Verbot von Verstärkern/Abschwächern wie „nie") verstoßen.
2. **Entscheidung zur Itemreihenfolge:** In der Arbeitsfassung (Teil 1) sind die Items zur besseren Nachvollziehbarkeit der Konstruktvalidität nach Konstrukten gruppiert dargestellt. Für die Befragtenfassung (Teil 2) wird eine **themenblock-übergreifende, kontrollierte Durchmischung (Pseudo-Randomisierung)** der unabhängigen Konstrukt-Items vorgenommen, während das Zielkonstrukt (*Nutzungsabsicht*) getrennt erfasst wird. Dies beugt Konsistenz- und Ausstrahlungseffekten (*Common Method Bias* durch künstliche Kovarianz innerhalb von Konstruktblöcken) vor (Do Khac et al., 2025, S. 8; Wichmann et al., 2025, S. 965).
3. **Nutzung von Item X3 aus Datensatz Q4 für Kritische KI-Bewertung (EVA_2):** In Datensatz Q4 (Do Khac et al., 2025) ist Item X3 (*„Ich kann nachvollziehen, ob die Ergebnisse von ChatGPT richtig sind"*) unter dem Label *Ability (Explainability)* geführt. Da dieses Item jedoch ein reines Personenmerkmal (die individuelle Fähigkeit zur Richtigkeitsprüfung von KI-Ergebnissen) beschreibt und exakt den dritten Kernaspekt von *AI Evaluation* abdeckt (Do Khac et al., 2025, S. 8), während EV_6 aus Wang et al. (2022, S. 1329: Auswahl aus verschiedenen KI-Produkten) nicht passt, wenn im Unternehmen genau *eine* [KI-Anwendung] eingeführt wird, wurde X3 gemäß Schritt 4.2 dem Konstrukt *Kritische KI-Bewertung* zugeordnet.
4. **Regelabweichungen:** Es liegen **keine Abweichungen** von den Regeln 1 bis 6 vor. Alle Vorgaben zu Wortanzahl, Nebensätzen, Konjunktionen („und"/„oder"), Verstärkern, Ich-Perspektive und Platzhaltern wurden zu 100 % eingehalten.

Prüfprotokoll (während der Selbstprüfung in Schritt 5 geänderte Items mit Grund)

Bei der systematischen Überprüfung aller Erstentwürfe gegen die Kriterien aus Schritt 3 und Schritt 4 wurden folgende sechs Items vor der Finalisierung korrigiert:

- **INT_3 (Nutzungsabsicht):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Q1, 1(1)):* „Ich würde [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] definitiv

nutzen, wenn das System verfügbar wäre."
    - *Grund der Änderung:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch den Verstärker „definitiv" (*definitely*).
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:* „Ich werde [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] nutzen, sobald das System verfügbar ist." (11 Wörter, kein Verstärker, verwendet „nutzen").
- **PBC_1 & PBC_3 (Wahrgenommene Verhaltenskontrolle):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Q1, 5(1) & 5(2)):* „Ob ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze oder nicht, hängt lediglich von mir ab." / „Wenn ich es wirklich will, kann ich [KI-Anwendung] jederzeit für [Tätigkeit] einsetzen."
    - *Grund der Änderung:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch die verbotenen Wörter „oder", „lediglich", „wirklich" (Verstärker) und „jederzeit" (Abschwächer/Verstärker analog zu „immer").
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:* PBC_1: „Es liegt in meiner Hand, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen." (9 Wörter, adaptiert nach Q2, 4(2)) und PBC_3: „Wenn ich es möchte, kann ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] heranziehen." (10 Wörter).
- **ANX_1 (KI-Nutzungsangst):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Park et al., 2024, S. 930):* „Die Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] ist einigermaßen einschüchternd für mich." („*somewhat intimidating*").
    - *Grund der Änderung:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch den Abschwächer „einigermaßen" (*somewhat*).
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:* „Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, schüchtert mich ein." (9 Wörter, kein Abschwächer, keine vorausgesetzte Nutzungserfahrung).
- **EVA_1 (Kritische KI-Bewertung):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Wang et al., 2022, S. 1329, EV_2):* „Ich kann die Möglichkeiten und Grenzen von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach einiger Nutzungszeit einschätzen."
    - *Grund der Änderung:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch das Wort „und" (Double-Barreled: „Möglichkeiten und Grenzen") sowie Suggestion bestehender Nutzungserfahrung.
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:* „Ich traue mir zu, die Grenzen meiner Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach einer Einarbeitung einzuschätzen." (16 Wörter, nur ein Inhalt, kein „und", vor der Einführung beantwortbar).
- **EVA_2 (Kritische KI-Bewertung):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Datensatz Q4, X3):* „Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] nachvollziehen, ob die Ergebnisse richtig sind."
    - *Grund der Änderung:* Zur Vermeidung jeglicher Nähe zur ausgeschlossenen Konjunktion „ob und" (Regel 4.4) sowie zur präziseren sprachlichen Fassung ohne „ob"-Nebensatz.
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:* „Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse beurteilen." (15 Wörter, 0 Nebensätze, präziser Bezug auf Aspekt 2).
- **ETH_1, ETH_2 & ETH_3 (KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein):**
    - *Ursprünglicher Entwurf (aus Wang et al., 2022, S. 1329, ET_1, ET_2, ET_5):* „Ich halte mich immer an ethische Prinzipien…", „Ich achte nie auf Datenschutz und Informationssicherheit…", „Ich bin immer wachsam gegenüber dem Missbrauch…".
    - *Grund der Änderung:* Verstoß gegen Regel 4.4 durch die extremen Zeitverstärker „immer" (*always*) und „nie" (*never*), die doppelte Inhalteinschließung „Datenschutz und Informationssicherheit" (Wort „und") sowie die Voraussetzung bereits laufender Nutzung.
    - *Korrigierter finaler Wortlaut:*
        - ETH_1: „Ich achte auf ethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze." (11 Wörter).
        - ETH_2: „Ich achte beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] auf den Schutz vertraulicher Unternehmensdaten." (13 Wörter, kein „und", kein „nie", positiv gepolt).
        - ETH_3: „Ich bin wachsam gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einsetze." (13 Wörter, kein „immer").

Literaturverzeichnis

Bereitgestellte Quellen (Methodenstandards, Referenzmuster, Item-Pool & Forschungsüberblick)

- Datensatz_v1 (o. J.). *Item-Pool: Questionnaires 1–5 (Cataract/Arthrosis/Diabetes, PowerPilot, Task-Technology Fit in Virtual Reality, Trust towards LLMs in companies, Social Communication during Virtual Meetings)* [Unveröffentlichter Datensatz].
- Do Khac, L. T., Leyer, M., Wichmann, J., & Richter, A. (2025). Divisional perspectives on trust in generative AI: An empirical study of senior decision-makers. *Enterprise Information Systems*, 1–22. https://doi.org/10.1080/17517575.2025.2481557[cite: 104, 105]
- Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations. *Journal of Management*, 21(5), 967–988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509
- Lambert, L. S., & Newman, D. A. (2023). Construct development and validation in three practical steps: Recommendations for reviewers, editors, and authors. *Organizational Research Methods*, 26(4), 574–607. https://doi.org/10.1177/10944281221115374[cite: 35]
- Lintner, T. (2024). A systematic review of AI literacy scales. *npj Science of Learning*, 9(1), 50. https://doi.org/10.1038/s41539-024-00264-4
- Paetow, T., Wichmann, J., & Leyer, M. (2026). Task-technology fit in virtual reality: Explaining behavioral intention to use and perceived performance. In *Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 319–328). https://hdl.handle.net/10125/111430
- Park, J., Woo, S. E., & Kim, J. (2024). Attitudes towards artificial intelligence at work: Scale development and validation. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 97(3), 920–951. https://doi.org/10.1111/joop.12502
- Wang, B., Rau, P.-L. P., & Yuan, T. (2022). Measuring user competence in using artificial intelligence: Validity and reliability of artificial intelligence literacy scale. *Behaviour & Information Technology*, 42(9), 1324–1337. https://doi.org/10.1080/0144929X.2022.2072768[cite: 11, 173, 174]
- Wichmann, J., Behn, O., Leyer, M., Degirmenci, K., & Barros, A. (2025). An integrated theoretical model to predict the intention to use energy monitoring applications: Evidence from Germany. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)* (S. 961–970). https://hdl.handle.net/10125/108952
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2024). Acceptance of AI in health care for short- and long-term treatments: Pilot development study of an integrated theoretical model. *JMIR Formative Research*, 8, e48600. https://doi.org/10.2196/48600[cite: 69, 83]
- Wichmann, J., Gesk, T. S., & Leyer, M. (2026). The effect of social interaction in virtual meeting settings on work engagement: A socio-technical systems study. *Information Technology and Management*, 27, 173–185. https://doi.org/10.1007/s10799-025-00453-6

Ergänzte Literatur aus eigener Recherche – mit „(extern)“ markiert und Begründung der geschlossenen Lücke

- Carolus, A., Koch, M. J., Straka, S., Latoschik, M. E., & Wienrich, C. (2023). MAILS – Meta AI literacy scale: Development and testing of an AI literacy questionnaire based on well-founded competency models and psychological change- and meta-competencies. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 1(2), 100014. https://doi.org/10.1016/j.chbah.2023.100014 **(extern)**[cite: 11]
    - *Geschlossene Lücke:* Liefert eine im deutschen Sprachraum entwickelte und validierte *AI-Literacy*-Skala für Erwachsene, die theoretisch begründet, warum KI-spezifische Kompetenzen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen modular neben klassischen Akzeptanzkonstrukten erfasst werden müssen.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9780203838020 **(extern)**

    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle der gewählten Basistheorie (RAA) und des TACT-Korrespondenzprinzips (Target, Action, Context, Time), das in den bereitgestellten Referenzpapern (Wichmann et al., 2024, 2025) nur sekundär zitiert wird.
- Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. *MIS Quarterly*, 19(2), 213–236. https://doi.org/10.2307/249689 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle der in Schritt 1.3 abgegrenzten Alternativtheorie *Task-Technology Fit (TTF)*.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle der in Schritt 1.3 abgegrenzten Alternativtheorie des organisationalen Vertrauens (*Ability, Benevolence, Integrity*).
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., & Podsakoff, N. P. (2016). Recommendations for creating better concept definitions in the organizational, behavioral, and social sciences. *Organizational Research Methods*, 19(2), 159–203. https://doi.org/10.1177/1094428115624965 **(extern)**[cite: 38, 66]
    - *Geschlossene Lücke:* Methodische Primärquelle für die formale Strukturierung der Konstruktdefinitionen (Eigenschaftstyp, Entität, wesentliche Attribute, Eindimensionalität) in Schritt 3.
- Suseno, Y., Chang, C., Hudik, M., & Fang, E. S. (2022). Beliefs, anxiety and change readiness for artificial intelligence adoption among human resource managers: The moderating role of high-performance work systems. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(6), 1209–1236. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1931408 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Neuere empirische Studie (ab 2020) im Unternehmenskontext, die das theoretische Zusammenspiel von positiven Überzeugungen, *AI Anxiety* und individueller *Change Readiness* von Mitarbeitenden vor einer KI-Einführung fundiert.
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. https://doi.org/10.2307/41410412 **(extern)**
    - *Geschlossene Lücke:* Primärquelle der in Schritt 1.3 abgegrenzten Alternativtheorie *UTAUT2*.

User prompt: weiter

Response: **Hinweis für das durchführende Unternehmen – Legende der Platzhalter:** *(Bitte ersetzen Sie vor dem Versand der Befragung die eckigen Klammern im gesamten Fragebogen durch Ihre unternehmensspezifischen Bezeichnungen oder belassen Sie die hier definierten Standardwerte)*

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

TEIL 2 – Befragtenfassung

Befragung zur geplanten Einführung von [KI-Anwendung] in [Kontext]

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe der [Zielgruppe],

in unserem Unternehmen bereiten wir uns aktuell auf den Einsatz neuer digitaler Werkzeuge vor, um Ihre tägliche Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Bevor eine Einführung stattfindet, möchten wir Ihre

persönlichen Einschätzungen, Erwartungen und eventuellen Bedenken kennenlernen. Ihre Rückmeldungen helfen uns dabei, Schulungen, Informationsangebote und Rahmenbedingungen genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Was meinen wir in dieser Befragung mit „Künstlicher Intelligenz (KI)"? Unter Künstlicher Intelligenz (KI) verstehen wir in dieser Befragung ein textbasiertes Assistenzprogramm am Computer – konkret einen **[KI-Anwendung]**. Ein solches Programm verarbeitet natürlichsprachliche Arbeitsanweisungen (sogenannte Eingaben oder Prompts) und erstellt daraus innerhalb weniger Sekunden Textvorschläge, Zusammenfassungen oder strukturierte Entwürfe. *Beispiel für Ihren Arbeitsalltag:* Sie geben in das Programm einige Stichpunkte zu einer Lieferantenanfrage, einer Kundenkondition oder einer Monatsauswertung ein und lassen sich daraus einen ersten Textentwurf für [Tätigkeit] formulieren, den Sie anschließend selbst prüfen und weiterbearbeiten.

Wichtige Hinweise zum Ausfüllen und zum Datenschutz:

- **Vollständige Anonymität:** Ihre Teilnahme ist freiwillig und vollständig anonym. Es werden keine Namen, IP-Adressen oder Zeitstempel gespeichert, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Alle Daten werden ausschließlich zusammengefasst in Gruppen ausgewertet.
- **Keine Vorkenntnisse nötig:** Für die Teilnahme ist keinerlei bisherige Erfahrung mit KI-Programmen erforderlich. Bitte antworten Sie einfach aus Ihrer heutigen Sicht, wie Sie sich die Arbeit mit einem solchen System vorstellen.
- **Keine richtigen oder falschen Antworten:** Uns interessiert Ihre ehrliche, persönliche Einschätzung. Bitte wählen Sie bei jeder Aussage spontan die Antwortstufe aus, die am ehesten auf Sie zutrifft.
- **Bearbeitungsdauer:** Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa **5 bis 7 Minuten**.

Methodische Begründung der Itemreihenfolge (Vorab-Hinweis zur Konstruktion)

Die Reihenfolge der Aussagen im Fragebogen folgt einer **kontrollierten, konstruktübergreifenden Durchmischung (Pseudo-Randomisierung)** in drei Abschnitten, um Antwortverzerrungen (*Common Method Bias*, Konsistenzeffekte und Ausstrahlungseffekte) systematisch zu minimieren:

1. **Abschnitt A (Einschätzungen zur zukünftigen Arbeit mit dem System – 19 Aussagen):** Hier sind die 18 Items der sechs unabhängigen Konstrukte (*Nutzungseinstellung*, *Subjektive Norm*, *Wahrgenommene Verhaltenskontrolle*, *KI-Nutzungsangst*, *Kritische KI-Bewertung* und *KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein*) so verschränkt angeordnet, dass niemals zwei Aussagen desselben Konstrukts direkt aufeinanderfolgen. Dies verhindert, dass Befragte gedankliche Cluster bilden und Antworten innerhalb eines Konstrukts künstlich angleichen. Zudem ist nach etwa zwei Dritteln des Blocks die Aufmerksamkeitsprüfung integriert.
2. **Abschnitt B (Persönliche Nutzungsabsicht – 3 Aussagen):** Das Zielkonstrukt wird bewusst nach den inhaltlichen Einschätzungen abgefragt, damit die Befragten zunächst alle Facetten des Verhaltens reflektieren können, ohne ihre Bewertungen nachträglich an eine bereits geäußerte Gesamtabsicht anzupassen.
3. **Abschnitt C (Allgemeine Angaben – 2 Fragen):** Die Kontrollfrage zur Vorerfahrung sowie die Abteilungszugehörigkeit stehen am Schluss, um zu Beginn keinen Leistungs- oder Gruppendruck (*Stereotype Threat*) auszulösen.

Antwortskala für Abschnitt A und Abschnitt B

Bitte geben Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, wie stark Sie dieser zustimmen. Nutzen Sie dafür bitte durchgehend diese 7-stufige Skala:

- **1 = Stimme überhaupt nicht zu**
- **2 = Stimme nicht zu**
- **3 = Stimme eher nicht zu**
- **4 = Weder noch (neutral)**
- **5 = Stimme eher zu**
- **6 = Stimme zu**
- **7 = Stimme voll und ganz zu**

Abschnitt A: Ihre Einschätzungen zum Einsatz von [KI-Anwendung]

Anweisung: Bitte stellen Sie sich vor, dass in Ihrem Arbeitsbereich **[Zeitraum]** ein **[KI-Anwendung]** bereitgestellt wird. Alle folgenden Aussagen beziehen sich auf Ihre mögliche eigene Nutzung dieses Systems im Arbeitsalltag. Bitte kreuzen Sie für jede Aussage genau eine Zahl von 1 bis 7 an.

1. Meine Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] wäre für mich vorteilhaft. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

2. Es liegt in meiner Hand, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

3. Ich traue mir zu, die Grenzen meiner Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] nach einer Einarbeitung einzuschätzen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

4. Personen, deren Meinung ich schätze, würden mir zur Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] raten. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

5. Die Vorstellung, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einzusetzen, schüchtert mich ein. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

6. Ich achte auf ethische Grundsätze, wenn ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] einsetze. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

7. Meine Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] wäre für mich zufriedenstellend. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

8. Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] die inhaltliche Richtigkeit der Ergebnisse beurteilen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

9. Ich habe die Kontrolle darüber, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] anzuwenden. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

10. Personen, an denen ich mich orientiere, würden mir die Nutzung von [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] empfehlen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

11. Ich wäre nervös, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] im Beisein anderer Personen zu bedienen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

12. Ich achte beim Einsatz von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] auf den Schutz vertraulicher Unternehmensdaten. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

13. Mir wäre es wichtig, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

14. Bitte wählen Sie bei dieser Aussage die Antwortstufe „Stimme eher zu“ aus, um Ihre Aufmerksamkeit zu bestätigen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

15. Ich kann bei meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] aus mehreren Entwürfen eine passende Lösung auswählen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

16. Wenn ich es möchte, kann ich [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] heranziehen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

17. Fachkollegen in einer vergleichbaren Arbeitsposition würden mir die Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] empfehlen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

18. Mir wäre unwohl dabei, im Arbeitsalltag [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] verwenden zu müssen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

19. Ich bin wachsam gegenüber einer missbräuchlichen Verwendung, wenn ich [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] einsetze. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

20. Ich stehe meiner Nutzung von [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] positiv gegenüber. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

Abschnitt B: Ihr persönlicher Ausblick

Anweisung: Bitte schätzen Sie nun abschließend ein, inwieweit Sie selbst den Einsatz von **[KI-Anwendung] [Zeitraum]** anstreben.

21. Ich plane, [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] zu nutzen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht

zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

22. Ich beabsichtige, [KI-Anwendung] bei [Tätigkeit] zu nutzen. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

23. Ich werde [KI-Anwendung] für [Tätigkeit] nutzen, sobald das System verfügbar ist. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

Abschnitt C: Allgemeine Angaben zum Abschluss

24. Ich habe bereits vor dieser Befragung eigene Erfahrungen mit textgenerierenden KI-Programmen gesammelt. [1] Stimme überhaupt nicht zu – [2] Stimme nicht zu – [3] Stimme eher nicht zu – [4] Weder noch – [5] Stimme eher zu – [6] Stimme zu – [7] Stimme voll und ganz zu

25. In welchem kaufmännischen Bereich von [Kontext] sind Sie hauptsächlich tätig? *(Bitte wählen Sie eine Option)*

- [ ] Einkauf
- [ ] Vertrieb
- [ ] Verwaltung
- [ ] Keine Angabe

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

User prompt: weiter

Response: **Legende der Platzhalter:**

- **[Kontext]:** Industriebetrieb (Maschinenbau), kaufmännische Abteilungen
- **[Zielgruppe]:** Mitarbeitende in Einkauf, Vertrieb und Verwaltung
- **[KI-Anwendung]:** generativer KI-Assistent (z. B. Microsoft Copilot)
- **[Tätigkeit]:** E-Mails, Angebote und Berichte erstellen
- **[Zeitraum]:** in den kommenden 6 Monaten

TEIL 3 – Messmodell & Auswertung

1. Spezifikation des Messmodells (reflektiv vs. formativ; ein- vs. mehrdimensional)

Für den entwickelten Fragebogen wird ein **vollständig reflektives, mehrdimensionales Messmodell mit sieben korrelierten Faktoren erster Ordnung (Oblique 7-Factor Model)** ohne übergeordneten Gesamtfaktor zweiter Ordnung spezifiziert (Lambert & Newman, 2023, S. 584–585, Abb. 2b; Park, Woo & Kim, 2024, S. 929–931).

- **Begründung der reflektiven Spezifikation:** Nach Lambert und Newman (2023, S. 582, 584–585, 595–596) sowie Edwards (2011; zitiert in Lambert & Newman, 2023, S. 595) sind psychologische Konstrukte in den Organisationswissenschaften grundsätzlich reflektiv zu modellieren, sofern die latente Disposition der Person die beobachteten Itemantworten kausal verursacht (Pfeilrichtung vom Konstrukt zum Indikator, λ). Bei allen sieben Konstrukten dieses Fragebogens (z. B. *Nutzungsabsicht*, *KI-Nutzungsangst*, *Kritische KI-Bewertung*) führt eine Veränderung der zugrunde liegenden latenten Ausprägung der Person zu einer gleichsinnigen Veränderung aller zugehörigen Items. Formative Messmodelle sind hingegen methodisch hochproblematisch, da sie fehlerfreie Indikatoren voraussetzen, ohne zusätzliche reflektive Indikatoren (MIMIC-Modell) im Strukturgleichungsmodell algebraisch nicht identifiziert sind und ihre Bedeutung je nach gewählter Ergebnisvariable instabil wechselt (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595–596).
- **Begründung der Eindimensionalität je Konstrukt und der Mehrdimensionalität des Gesamtmodells:** Jedes der sieben Konstrukte ist als inhaltlich homogenes, eindimensionales Konstrukt erster Ordnung konzipiert (Hinkin, 1995, S. 972, 977–978; Lambert & Newman, 2023, S. 578, 584). Auf Gesamtebene bilden die sechs Prädiktorkonstrukte und das Zielkonstrukt ein mehrdimensionales System korrelierter Faktoren (*Oblique Factor Model*), da zwischen psychologischen Bereitschaftsfaktoren wie *Nutzungseinstellung*, *Kritischer KI-Bewertung* und *Nutzungsabsicht* theoretisch fundierte Zusammenhänge (ϕ) bestehen (Lambert & Newman, 2023, S. 585, 591).
- **Ausschluss von Item Parceling:** Bei der Überprüfung des Messmodells mittels konfirmatorischer Faktorenanalyse (CFA) wird ausdrücklich auf die Zusammenfassung von Items zu Paketen (*Item Parceling*) verzichtet, da Parceling Modellfehlspezifikationen auf Itemebene verschleiert (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 593–594).

2. Zuordnung Item ⟶ Konstrukt (Auflösungsschlüssel)

Die folgende Übersicht verknüpft die Item-Nummern aus der durchmischten Befragtenfassung (Teil 2) eindeutig mit den Item-IDs, Konstrukten und benannten Aspekten aus der Arbeitsfassung (Teil 1).

Konstrukt	**Rolle im Modell**	**Item-ID (Teil 1)**	**Nr. im Fragebogen (Teil 2)**	**Gemessener Aspekt aus (c)**	**Polung**
Nutzungsabsicht (*Intention to use*)	Zielkonstrukt (AV)	INT_1	Frage 21	1. Gezielte Nutzungsplanung	Positiv (+)
Nutzungsabsicht (*Intention to use*)	Zielkonstrukt (AV)	INT_2	Frage 22	2. Umsetzungsbestreben	Positiv (+)
Nutzungsabsicht (*Intention to*	Zielkonstrukt (AV)	INT_3	Frage 23	3. Entschlossenheit zur	Positiv (+)

Konstrukt	Rolle im Modell	Item-ID (Teil 1)	Nr. im Fragebogen (Teil 2)	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung
use)				Nutzung	
Nutzungseinstellung (*Attitude*)	Prädiktor (UV 1)	ATT_1	Frage 1	1. Wahrgenommene Vorteilhaftigkeit	Positiv (+)
Nutzungseinstellung (*Attitude*)	Prädiktor (UV 1)	ATT_2	Frage 7	2. Persönliche Zufriedenheitserwartung	Positiv (+)
Nutzungseinstellung (*Attitude*)	Prädiktor (UV 1)	ATT_3	Frage 13	3. Subjektive Wichtigkeit	Positiv (+)
Nutzungseinstellung (*Attitude*)	Prädiktor (UV 1)	ATT_4	Frage 20	4. Positive Gesamtbewertung	Positiv (+)
Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	Prädiktor (UV 2)	PN_1	Frage 4	1. Erwartung geschätzter Personen	Positiv (+)
Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	Prädiktor (UV 2)	PN_2	Frage 10	2. Erwartung einflussreicher Personen	Positiv (+)
Subjektive Norm (*Perceived Norms*)	Prädiktor (UV 2)	PN_3	Frage 17	3. Erwartung von Fachkollegen	Positiv (+)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*PBC*)	Prädiktor (UV 3)	PBC_1	Frage 2	1. Persönliche Entscheidungsautonomie	Positiv (+)

Konstrukt	Rolle im Modell	Item-ID (Teil 1)	Nr. im Fragebogen (Teil 2)	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*PBC*)	Prädiktor (UV 3)	PBC_2	Frage 9	2. Wahrgenommene Handlungssteuerung	Positiv (+)
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*PBC*)	Prädiktor (UV 3)	PBC_3	Frage 16	3. Volitionale Umsetzbarkeit	Positiv (+)
KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	Prädiktor (UV 4)	ANX_1	Frage 5	1. Intimidationsgefühl	Positiv in Konstruktrichtung (+)
KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	Prädiktor (UV 4)	ANX_2	Frage 11	2. Soziale Bedienungsnervosität	Positiv in Konstruktrichtung (+)
KI-Nutzungsangst (*AI Use Anxiety*)	Prädiktor (UV 4)	ANX_3	Frage 18	3. Emotionales Unbehagen	Positiv in Konstruktrichtung (+)
Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	Prädiktor (UV 5)	EVA_1	Frage 3	1. Beurteilung von Möglichkeiten und Grenzen	Positiv (+)
Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	Prädiktor (UV 5)	EVA_2	Frage 8	2. Prüfung der Ergebnisrichtigkeit	Positiv (+)
Kritische KI-Bewertung (*AI Evaluation*)	Prädiktor (UV 5)	EVA_3	Frage 15	3. Selektive Lösungsauswahl	Positiv (+)
KI-Ethik-und	Prädiktor (UV	ETH_1	Frage 6	1. Einhaltung ethischer	Positiv (+)

Konstrukt	Rolle im Modell	Item-ID (Teil 1)	Nr. im Fragebogen (Teil 2)	Gemessener Aspekt aus (c)	Polung
Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	6)			Prinzipien	
KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	Prädiktor (UV 6)	ETH_2	Frage 12	2. Wachsamkeit für Datenschutz/ Sicherheit	Positiv (+)
KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (*AI Ethics*)	Prädiktor (UV 6)	ETH_3	Frage 19	3. Sensibilität gegen Technologie-Missbrauch	Positiv (+)
Aufmerksamkeitsprüfung (*Attention Check*)	Datenbereinigung	CHK_1	Frage 14	Kontrollitem (Zielwert = 5)	Filter
KI-Vorerfahrung (*Prior Experience*)	Kontrollvariable	KON_1	Frage 24	Bisherige Erfahrung mit Text-KI	Kontrollwert
Tätigkeitsbereich (*Department*)	Demografie / Gruppe	DEM_1	Frage 25	Zugehörigkeit Einkauf / Vertrieb / Verwaltung	Kategorial

3. Datenbereinigung, Verrechnung, Umpolung & Begründung gegen einen Gesamtwert

3.1 Vorab-Datenbereinigung (Screening)

Vor der Skalenberechnung werden alle Fälle ausgeschlossen, die bei der Aufmerksamkeitsprüfung (CHK_1, Frage 14) nicht den geforderten Wert 5 („Stimme eher zu“) gewählt haben (Wichmann et al., 2024, S. 7; Wichmann et al., 2025, S. 965; Park et al., 2024, S. 927). Zusätzlich werden nach dem Vorgehen von Wichmann et al. (2025, S. 965) Fälle mit offensichtlichem *Straight-Lining* (identische Antwortstufe über alle 22 Items hinweg, obwohl sowohl positiv wirkende Bereitschaftskonstrukte als auch ANX enthalten sind) entfernt. Fehlende Werte (*Missing Data*) werden im Strukturgleichungsmodell mittels *Full Information Maximum Likelihood* (FIML) behandelt (Lambert & Newman, 2023, S. 594).

3.2 Verrechnung je Konstrukt und Verzicht auf Umpolung

- **Keine Umpolung innerhalb der Skalen erforderlich:** Da gemäß der Best-Practice-Empfehlung von Hinkin (1995, S. 972, 974) auf negativ formulierte (*reverse-scored*) Items verzichtet wurde, messen alle Items eines Konstrukts in dieselbe Richtung. Eine Rekombination oder Invertierung ($8-x$) auf Itemebene entfällt vollständig.
- **Hinweis zu KI-Nutzungsangst (ANX):** Die drei Items ANX_1 bis ANX_3 sind positiv in Richtung des Konstrukts *KI-Nutzungsangst* gepolt (d. h. hohe Werte von 5 bis 7 bedeuten **hohe Angst**, niedrige Werte von 1 bis 3 bedeuten **geringe Angst**; Park et al., 2024, S. 925–926). Für die Hypothesenprüfung (H4: negativer Effekt auf INT) und die Profildiagnostik wird ANX **nicht** umgepolt, damit die unipolare Bedeutung des Konstrukts („Anwesenheit vs. Abwesenheit von Angst", nicht „Freude"; Lambert & Newman, 2023, S. 578; Park et al., 2024, S. 925–926) erhalten bleibt.
- **Berechnung der Skalenwerte für die Praxisauswertung:** Für jedes der sieben Konstrukte wird nach bestätigter Eindimensionalität der ungewichtete **arithmetische Mittelwert (Mean Score)** über die jeweils zugehörigen 3 bzw. 4 Items berechnet (Wertebereich jeweils 1.00 bis 7.00):
  Skalenwert $K_j = m1_{i=1} \sum_m x_{ij}$
  (mit m=4 für ATT und m=3 für INT, PN, PBC, ANX, EVA, ETH). In inferenzstatistischen Analysen (CFA / SEM) werden die Konstrukte als latente Variablen anhand ihrer Faktorladungen geschätzt (Lambert & Newman, 2023, S. 584–585).

3.3 Messtheoretische Begründung gegen einen Gesamtwert („Gesamt-KI-Readiness-Score")

Es wird **kein** einzelner Gesamtwert über alle 22 Items gebildet. Die messtheoretische Begründung stützt sich auf vier Argumente aus den Methodenstandards und Referenzquellen:

1. **Vermeidung konzeptueller Konfundierung von Ursache und Wirkung:** In unserem Modell ist *Nutzungsabsicht* (INT) das abhängige Zielkonstrukt, während die übrigen sechs Konstrukte dessen kausale Prädiktoren im nomologischen Netz sind (Lambert & Newman, 2023, S. 578). Eine Addition von Prädiktoren und Kriterium zu einem Summenscore ist messtheoretisch unzulässig.
2. **Empirische Überlegenheit korrelierter Einzeldimensionen gegenüber Faktoren höherer Ordnung:** Park et al. (2024, S. 929, 931, Tab. 2, S. 944) haben für mehrdimensionale Einstellungen gegenüber KI am Arbeitsplatz explizit geprüft, ob ein Faktor zweiter Ordnung (*Second-Order Factor*) angemessen ist, und nachgewiesen, dass das Modell korrelierter Einzelfaktoren erster Ordnung signifikant besser zu den Daten passt ($\Delta\chi_2 = 602.43, p < .001$). Auch Carvajal et al. / Soto-Sanfiel et al. (SAIL4ALL; in Lintner, 2024, S. 6) und Carolus et al. (MAILS; in Lintner, 2024, S. 6) betonen die modulare Auswertung getrennter Subskalen.
3. **Vermeidung der Verschleierung gegenläufiger Effekte (Algebraic Combination Fallacy):** Nach Lambert und Newman (2023, S. 583, 597) verschleiern algebraisch kombinierte Indizes die spezifischen Effekte distinkter Konstrukte. Ein Mitarbeitender mit sehr hoher *Kritischer KI-Bewertung* (EVA = 6.5), aber gleichzeitig hoher *KI-Nutzungsangst* (ANX = 6.0) und niedriger *Subjektiver Norm* (PN = 2.0) erhielte in einem Gesamtwert denselben uninterpretierbaren Mittelwert wie eine Person mit durchgängig neutralen Werten (4.0), obwohl völlig unterschiedliche Interventionen nötig sind.
4. **Ungleiche Gewichtung (Bandwidth-Fidelity-Problem):** Da ATT mit 4 Items und die übrigen Konstrukte mit je 3 Items gemessen werden, würde ein Gesamtmittelwert über alle Items die *Nutzungseinstellung* künstlich stärker gewichten (Lambert & Newman, 2023, S. 586). Ausgewertet wird daher ein **7-dimensionales Readiness-Profil**.

4. Skalenniveau

- **Einzelitems (INT_1 bis ETH_3, KON_1):** Die 7-stufige, vollständig verbal verankerte

Likert-Antwortskala ist streng genommen **ordinalskaliert**, wird jedoch in Übereinstimmung mit der etablierten psychometrischen Praxis (Hinkin, 1995, S. 972–973; Lambert & Newman, 2023, S. 587) durch die äquidistante sprachliche Abstufung der sieben Ankerpunkte und die Mittelwertbildung auf Konstruktebene als **quasi-intervallskaliert (metrisch)** behandelt. Dies erlaubt die Berechnung von Mittelwerten, Standardabweichungen, Produkt-Moment-Korrelationen sowie kovarianz- und varianzbasierten Strukturgleichungsmodellen (CB-SEM / PLS-SEM).

- **Tätigkeitsbereich (DEM_1):** Die Abfrage der Abteilung (Einkauf, Vertrieb, Verwaltung) weist ein **nominales (kategoriales) Skalenniveau** auf und dient als Gruppierungsvariable für Multigruppenvergleiche (Do Khac et al., 2025, S. 9).

5. Gütekriterien, Prüfverfahren und begründete Schwellenwerte

Um die psychometrische Güte des Fragebogens in der Anwendungspopulation zu bestätigen, wird der dreistufige Validierungsprozess (*Define – Operationalize – Confirm*) nach Lambert und Newman (2023, S. 575, 580–583) sowie Hinkin (1995, S. 969–981) herangezogen. Vor der Hauptanalyse wird jedes Item auf ausreichende Varianz und Normalverteilung geprüft (Ausschlusskriterium für problematische Items: SD<1.20 auf einer 7er-Skala sowie Prüfung auf Boden-/Deckeneffekte, die vorliegen, wenn >15% der Befragten den niedrigsten bzw. höchsten Skalenwert erzielen; Lambert & Newman, 2023, S. 590; Lintner, 2024, S. 5, 8).

Gütekriterium	**Prüfverfahren / Kennwert**	**Verbindlicher Schwellenwert**	**Methodische Begründung (mit Quellenbeleg)**
1. Inhaltsvalidität (*Content Validity*)	Prätest-Klassifikation (*Definitional Correspondence* & *Distinctiveness*) durch n≥10 Rater / Fachexperten vor dem Rollout	Korrekte Zuordnung **>80%**; Mittelwert der Passung auf 3er-Skala **≥2.5** (kein *no fit*)	Inhaltsvalidität ist die wichtigste Voraussetzung jeder Messung und muss vor der Datenerhebung durch ein Zuordnungsverfahren gesichert werden (Hinkin, 1995, S. 969–971; Lambert & Newman, 2023, S. 587–588; Wang et al., 2022, S. 1328).
2. Stichprobengröße (*Sample Size*)	Planung für konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA) bzw. PLS-SEM	***N*≥200** für CB-SEM/CFA (Minimum N≥150); bei kleineren Abteilungen Power-Analyse via G*Power	Hoelter (1983) sowie Jackson (2001, 2007) empfehlen N≥200 für stabile Parameterschätzungen und Konvergenz in der CFA (Hinkin,

Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung (mit Quellenbeleg)
			1995, S. 973–974; Lambert & Newman, 2023, S. 590; Wichmann et al., 2024, S. 8).
3. Strukturvalidität & Modell-Fit (*Structural Validity*)	Konfirmatorische Faktorenanalyse (CFA, Maximum-Likelihood) ohne *Exploratory Factor Analysis* (EFA) vorab	$\chi^2/df \leq 3.0$; **CFI,TLI>.95**; **RMSEA<.06**; **SRMR<.08**; keine korrelierten Fehlerterme (ϵ)	Da ein deduktives a-priori-Messmodell vorliegt, ist direkt eine CFA zu rechnen (Lambert & Newman, 2023, S. 590–591, 594; Hu & Bentler, 1999; Park et al., 2024, S. 929). Korrelierte Residuen sind unzulässig, da sie Fit-Indizes künstlich schönen (Lambert & Newman, 2023, S. 592–593).
4. Konvergenzvalidität & Einfachstruktur (*Convergent Validity & Simple Structure*)	Standardisierte Faktorladungen (λ) und durchschnittlich erfasste Varianz (*Average Variance Extracted*, AVE)	$\lambda \geq .70$ (akzeptables Minimum $\lambda \geq .40$, jedoch $\lambda \leq .90$); **AVE>.50**; keine Doppelladungen	$\lambda \geq .70$ stellt sicher, dass der latente Faktor mindestens 50% ($\lambda^2 \approx .50$) der Itemvarianz erklärt (AVE>.50 nach Fornell & Larcker, 1981; Park et al., 2024, S. 929; Wichmann et al., 2025, S. 966). Ladungen >.90 deuten hingegen auf empirische Redundanz hin (Lambert & Newman,

Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung (mit Quellenbeleg)
			2023, S. 592).
5. Interne Konsistenz / Reliabilität (*Internal Consistency*)	Cronbachs Alpha (α), McDonalds Omega (ω) und Composite Reliability (CR) je Einzelskala	**$\alpha \geq .70$**, **$\omega \geq .70$**, **CR≥.70** (ideal .75–.89)	$\alpha \geq .70$ ist der Mindeststandard nach Nunnally (1978; Hinkin, 1995, S. 978–979). Da α essentielle Tau-Äquivalenz voraussetzt, muss ergänzend ω bzw. CR berichtet werden, das unterschiedliche Faktorladungen zulässt und Eindimensionalität abbildet (Lambert & Newman, 2023, S. 587, 591).
6. Diskriminanzvalidität (*Discriminant Validity*)	**(a)** Latente Faktorkorrelationen (ϕ); **(b)** Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT); **(c)** Fornell-Larcker-Kriterium & ΔCFI-Modellvergleich	**(a)** $\lvert\phi\rvert$ **<.70**; **(b) HTMT<.85** (inkl. 95%-KI-Obergrenze <.85); **(c)** **$AVE_j > \max \lvert\phi_{jk}\rvert$** und **ΔCFI>.01** gegen 6-Faktoren-Vergleichsmodelle	$\lvert\phi\rvert$ <.70 und ΔCFI>.01 beim Vergleich des 7-Faktoren-Modells gegen restringierte Modelle (ϕ=1.0) sichern nach Lambert und Newman (2023, S. 592) die Trennschärfe der Konstrukte. Ergänzend sichern HTMT<.85 (Wichmann et al., 2025, S. 966; Wang et al., 2022, S. 1329) und Fornell-Larcker (Park et al., 2024, S. 929), dass jedes Konstrukt mehr Varianz mit seinen eigenen Items teilt als mit anderen

Gütekriterium	Prüfverfahren / Kennwert	Verbindlicher Schwellenwert	Methodische Begründung (mit Quellenbeleg)
			Konstrukten.
7. Nomologische Validität & Erklärungskraft (*Nomological Validity*)	Strukturmodell (CB-SEM oder PLS-SEM) zur Prüfung der gerichteten Hypothesen H1–H6 auf INT	Signifikante Pfadkoeffizienten (β,p<.05) in Hypothesenrichtung; Kollinearität **VIF<3.0**; Effektstärke f_2**≥.02** (klein), **≥.15** (mittel), **≥.35** (groß); R_{INT}^2**≥.50**	Konstruktvalidität bestätigt sich erst im nomologischen Netz durch das Eintreffen der theoretisch abgeleiteten Beziehungen (Hinkin, 1995, S. 979–980; Lambert & Newman, 2023, S. 578, 593). Ein R^2≥.50 belegt moderate bis hohe Erklärungskraft des Modells (Wichmann et al., 2025, S. 966; Cohen, 1988).
8. Messäquivalenz (*Measurement Invariance*)	Multigruppen-CFA (konfigurale, metrische und skalare Invarianz) bzw. MICOM-Verfahren	Invarianz über die drei Abteilungen (DEM_1) sowie über Personen mit vs. ohne KI-Vorerfahrung (KON_1)	Bevor Mittelwertvergleiche zwischen Einkauf, Vertrieb und Verwaltung durchgeführt werden dürfen, muss nachgewiesen sein, dass Faktorladungen und Item-Intercepts über die Subgruppen äquivalent sind (Lambert & Newman, 2023, S. 582, 595; Do Khac et al., 2025, S. 9).

(Wichtiger methodischer Hinweis nach Lambert & Newman, 2023, S. 580, 593: Falls auf Basis der Daten nachträgliche Modellmodifikationen – wie das Streichen eines Items – vorgenommen werden müssen, darf der Fit nicht an derselben Stichprobe als bestätigt berichtet werden, sondern muss an einer unabhängigen Stichprobe kreuzvalidiert werden).

6. Praxisbezogene Interpretationshinweise für das Unternehmen

Für die Diagnose und Maßnahmenableitung vor der Einführung von **[KI-Anwendung]** in **[Kontext]** werden die Skalenmittelwerte (*M*, Skala 1.00 bis 7.00 mit neutralem Mittelpunkt 4.00) sowie die Strukturpfade (*β*) kombiniert ausgewertet:

6.1 Schwellenwerte zur Interpretation der Skalenmittelwerte (Positivkonstrukte: INT, ATT, PN, PBC, EVA, ETH)

- **Niedrige Ausprägung (*M*=1.00 bis 3.49, unterhalb der neutralen Zone):** Es liegt ein **kritisches Bereitschaftsdefizit** vor. Die Mitarbeitenden lehnen das Konstrukt eher ab bzw. verfügen über eine unzureichende subjektive Kompetenz oder Unterstützung. Ein unmittelbarer Rollout ohne vorherige gezielte Intervention birgt ein hohes Risiko der Nichtnutzung oder fehlerhaften Anwendung.
- **Ambivalente / moderate Ausprägung (*M*=3.50 bis 4.99, Indifferenz- bis leichte Zustimmungszone):** Es besteht eine **abwartende Grundhaltung**. Die Mitarbeitenden sind weder klar ablehnend noch überzeugt. Hier entscheiden begleitende Kommunikation, Best-Practice-Beispiele und praxisnahe Schulungen über den Einführungserfolg.
- **Hohe Ausprägung (*M*=5.00 bis 7.00, klare Zustimmungszone):** Es liegt eine **ausgeprägte KI-Readiness** in dieser Dimension vor. Ab *M*≥5.00 stimmen die Mitarbeitenden im Durchschnitt mindestens „eher zu“. Diese Bereiche bilden ein stabiles Fundament für den Rollout.

6.2 Umgekehrte Interpretationslogik für KI-Nutzungsangst (ANX)

Da hohe Werte auf der Skala ANX eine starke emotionale Belastung ausdrücken, gelten hier inverse Schwellenwerte:

- **Unbedenklich / geringe Angst (*M*=1.00 bis 2.99):** Die Mitarbeitenden blicken der Bedienung von [KI-Anwendung] gelassen entgegen (vgl. die Referenzmittelwerte um *M*=2.49 bis 2.54 auf 5er-Skala bei Park et al., 2024, S. 932, 942).
- **Erhöhte Verunsicherung (*M*=3.00 bis 4.49):** Es bestehen spürbare Berührungsängste und Unsicherheiten beim Umgang mit dem System vor Kollegen.
- **Kritische Angstbarriere (*M*=4.50 bis 7.00):** Starke Einschüchterung und Bedienungsangst blockieren die Nutzung. Da Park et al. (2024, S. 940) zeigen, dass der Abbau negativer Einstellungen und Ängste wirksamer ist als das bloße Bewerben positiver Eigenschaften, hat die Angstreduktion hier höchste Priorität.

6.3 Ableitung konkreter Maßnahmen aus dem Zusammenspiel von Mittelwerten und Abteilungsprofilen

In Anlehnung an das Maßnahmenmodell von Do Khac et al. (2025, S. 14–16, Abb. 4) sowie Park et al. (2024, S. 944–945) lassen sich aus den Befragungsergebnissen vor der Einführung maßgeschneiderte Interventionen für **[Zielgruppe]** ableiten:

1. **Defizit bei Nutzungseinstellung (ATT <4.50) oder Subjektiver Norm (PN <4.50):**
    - *Diagnose:* Der konkrete Arbeitsnutzen für [Tätigkeit] ist noch nicht erkennbar oder es fehlt das Signal, dass Führungskräfte und geschätzte Fachkollegen den Einsatz befürworten.
    - *Maßnahme:* Durchführung abteilungsspezifischer Live-Demonstrationen anhand realer Einkaufs-, Vertriebs- und Verwaltungsdokumente sowie Einsatz von *Key-Usern* (Multiplikatoren aus derselben Hierarchieebene), die den Einsatz vorleben (Wichmann et al., 2025, S. 968).
2. **Erhöhte KI-Nutzungsangst (ANX ≥3.50) oder niedrige Verhaltenskontrolle (PBC <4.50):**
    - *Diagnose:* Mitarbeitende fühlen sich durch das System unter Druck gesetzt, fürchten Blamagen vor Kollegen oder erleben mangelnde Entscheidungsfreiheit.
    - *Maßnahme:* Bereitstellung einer geschützten **Sandbox-Testumgebung** (*Access to*

Opportunities; Do Khac et al., 2025, S. 14), in der Mitarbeitende [KI-Anwendung] ohne Leistungsüberwachung und ohne Sichtbarkeit für Dritte im eigenen Tempo ausprobieren können, kombiniert mit der klaren Kommunikation, dass die KI ein freiwilliges Assistenzwerkzeug unter menschlicher Letztentscheidung bleibt.

3. **Defizit bei Kritischer KI-Bewertung (EVA <4.50):**
    - *Diagnose:* Hohes Risiko von *Overreliance* (blindes Übernehmen fehlerhafter KI-Ausgaben/Halluzinationen in Kundenangebote oder Berichte) oder Ablehnung aus Unsicherheit über die Ergebnisqualität (Do Khac et al., 2025, S. 12, 14).
    - *Maßnahme:* Praxisnahes **Prompting- und Faktenprüfungs-Training** (*Access to Resources*; Do Khac et al., 2025, S. 14), in dem gezielt geübt wird, wie man fehlerhafte KI-Entwürfe erkennt, korrigiert und verschiedene Ausgabevarianten gegeneinander abwägt.
4. **Defizit bei KI-Ethik- und Datenschutzbewusstsein (ETH <5.00):**
    - *Diagnose:* Bei einem Mittelwert unter 5.00 besteht die akute Gefahr, dass Mitarbeitende sensible personenbezogene Daten (PII), Kalkulationen oder Geschäftsgeheimnisse ungeschützt in [KI-Anwendung] eingeben (Do Khac et al., 2025, S. 3–4, 15) – ein Risiko, das laut Do Khac et al. (2025, S. 12–13) insbesondere im kurzfristig ergebnisorientierten **Vertrieb** auftritt.
    - *Maßnahme:* Verbindliche, leicht verständliche **KI-Datenschutz-Richtlinien (AI Governance Guidelines)** und konkrete „Do's and Don'ts“-Beispiele (*Access to Support*; Do Khac et al., 2025, S. 14–15, 17), welche Unternehmensdaten vor der Eingabe anonymisiert werden müssen.
